

Crear tu primer proyecto con Spring Boot

Serie: Java con Spring Boot de 0 a Pro

Playlist: Fundamentos de Spring Boot • Video #2



¿Qué aprenderás hoy?

Spring Initializr

Genera tu proyecto base de forma rápida y sencilla

Estructura del proyecto

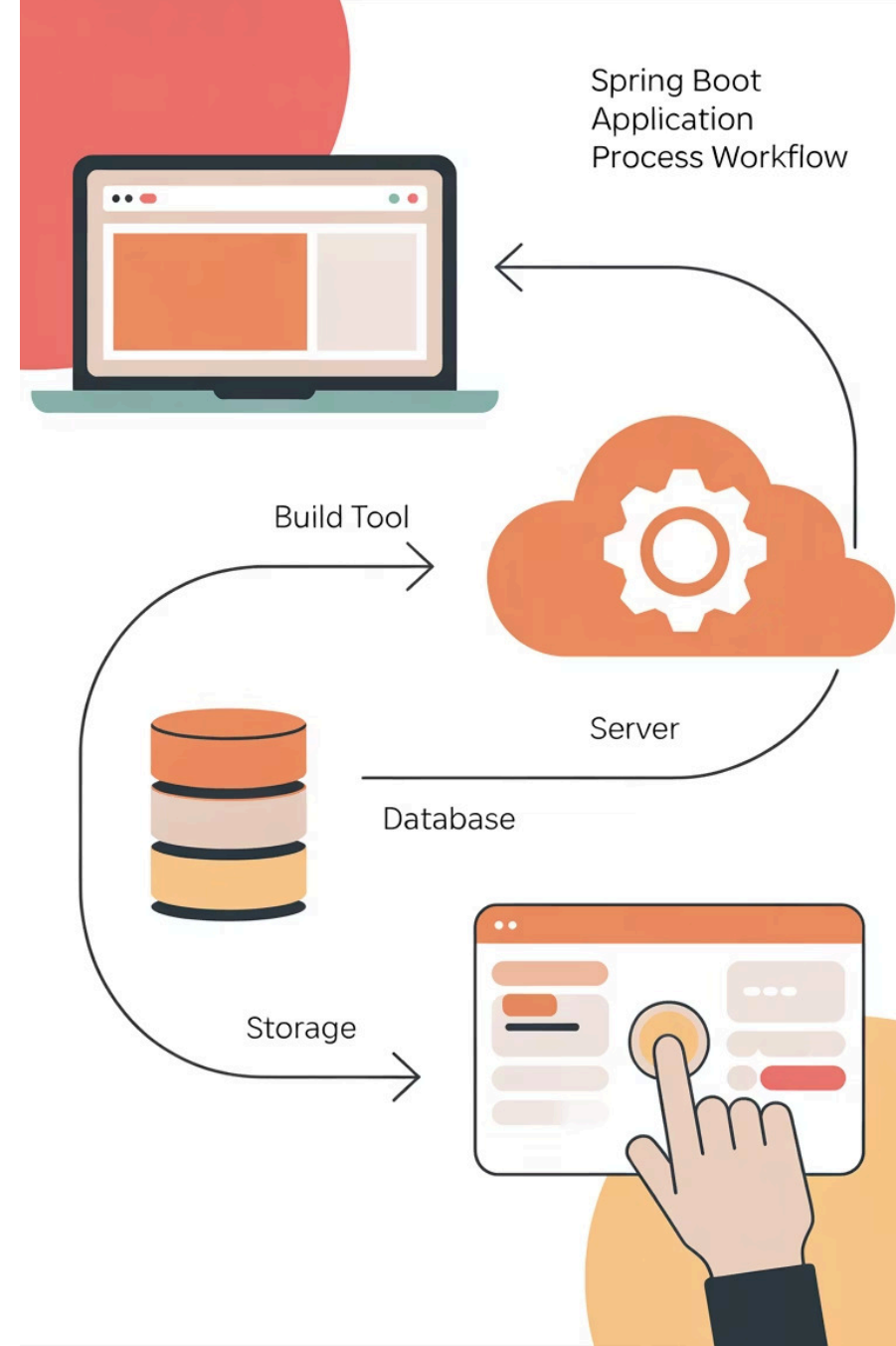
Comprende la organización de archivos y carpetas

@SpringBootApplication

El corazón de tu aplicación Spring Boot

Ejecutar y verificar

Corre tu primera aplicación exitosamente



Agenda del video

01

Preparar herramientas

Verificar prerequisites necesarios

03

Explorar estructura

Revisar archivos y carpetas generados

02

Usar Spring Initializr

Configurar parámetros del proyecto

04

Ejecutar aplicación

Verificar funcionamiento correcto

Herramientas necesarias

JDK 17+

Versión actual recomendada para Spring Boot 3.x

IDE de tu elección

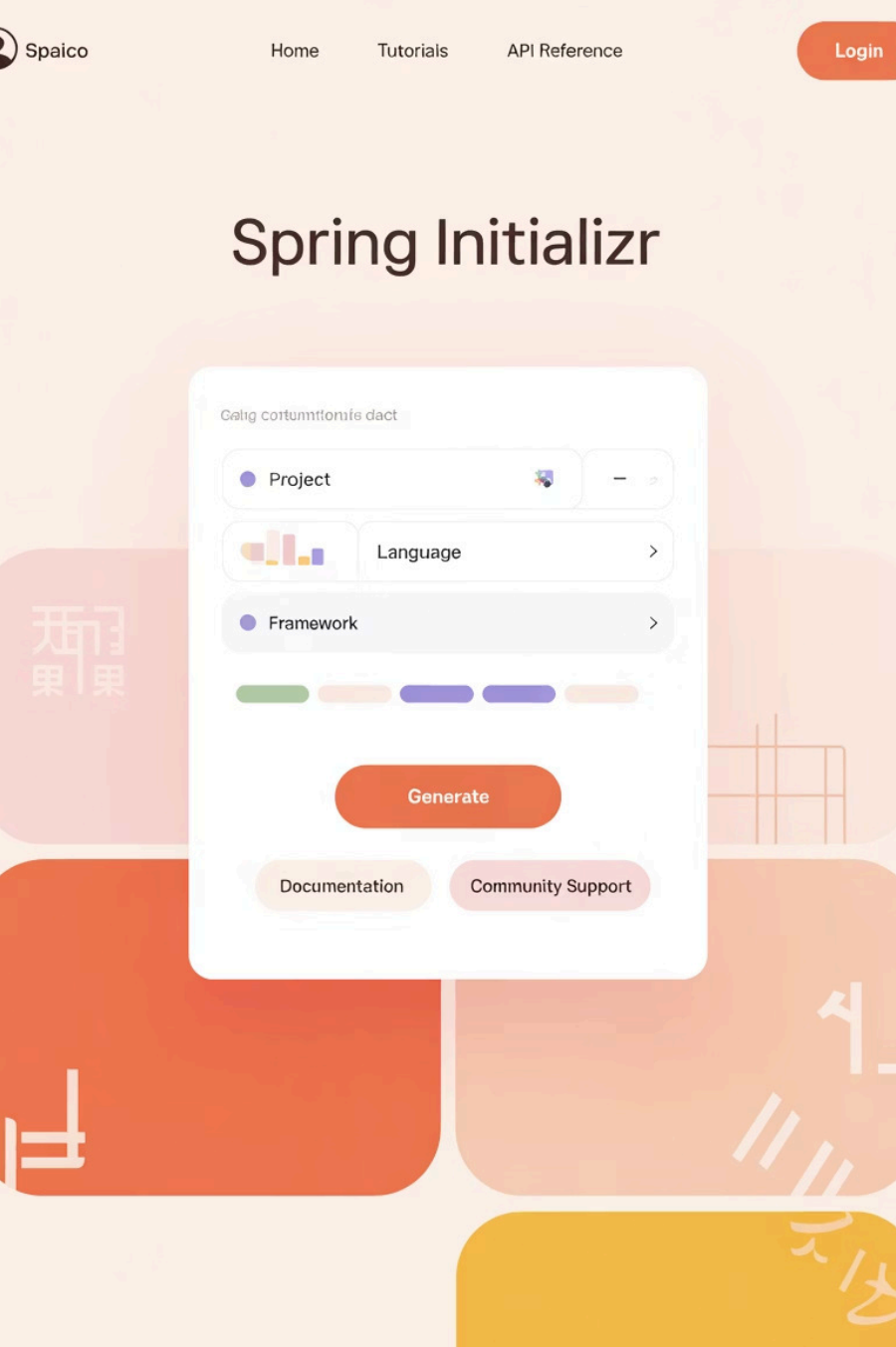
IntelliJ IDEA, Eclipse o Visual Studio Code

Conexión a internet

Para descargar dependencias de Maven/Gradle



Asegúrate de tener todo configurado antes de comenzar. Un entorno bien preparado facilita el desarrollo y evita errores comunes durante la creación del proyecto.



¿Qué es Spring Initializr?

Spring Initializr es una herramienta web que genera la estructura base de un proyecto Spring Boot de forma automática. Te permite configurar parámetros esenciales y seleccionar dependencias sin configuración manual compleja.

Disponible en **start.spring.io** - tu punto de partida para cualquier proyecto Spring Boot moderno.

Parámetros principales del proyecto

1

Group

Identificador único de tu organización

Ejemplo: `com.miempresa.tutorial`

2

Artifact

Nombre del proyecto y archivo JAR

Ejemplo: `mi-primer-spring-boot`

3

Packaging

Formato de empaquetado final

Recomendado: `JAR`

4

Java Version

Versión del JDK a utilizar

Recomendado: 17 o superior

Dependencias iniciales recomendadas



Spring Web

Para crear APIs REST y aplicaciones web. Incluye Tomcat embebido y Spring MVC.



Spring Boot DevTools

Herramientas de desarrollo que aceleran el ciclo de desarrollo con recarga automática.



Spring Boot Starter Test

Incluida por defecto. Proporciona herramientas para testing unitario e integración.



Estructura de proyecto generada

```
mi-primer-spring-boot/  
├── src/  
│   ├── main/  
│   │   ├── java/  
│   │   │   └── com/miempresa/tutorial/  
│   │   │       └── Application.java  
│   │   └── resources/  
│   │       └── application.properties  
│   └── test/  
│       └── java/  
├── pom.xml (o build.gradle)  
└── README.md
```

→ **src/main/java**

Código fuente de tu aplicación

→ **src/main/resources**

Archivos de configuración y recursos

→ **src/test**

Código de pruebas unitarias

→ **pom.xml**

Configuración de Maven y dependencias

@SpringBootApplication

La anotación `@SpringBootApplication` es el corazón de tu aplicación. Combina tres anotaciones esenciales en una sola:



@Configuration

Define la clase como fuente de configuración



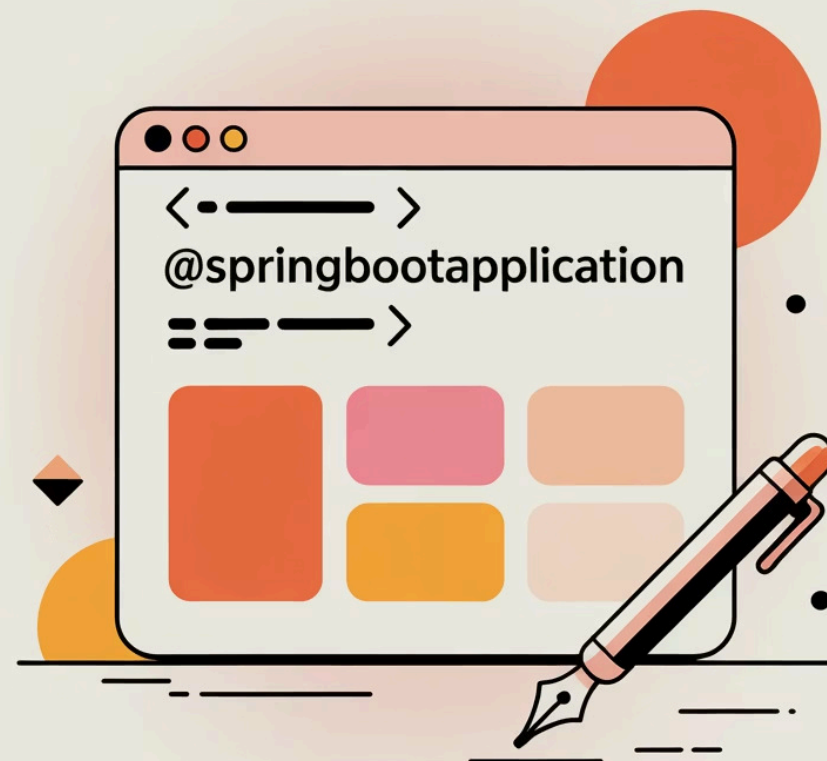
@EnableAutoConfiguration

Configura automáticamente tu aplicación



@ComponentScan

Escanea componentes en el paquete actual



Cómo ejecutar la aplicación



Desde el IDE

Click derecho en la clase principal → "Run Application"



Desde terminal

Ejecuta `./mvnw spring-boot:run` en la raíz del proyecto



Como JAR ejecutable

Compila primero con `./mvnw clean package`, luego `java -jar target/mi-app.jar`



El método más rápido para desarrollo es ejecutar directamente desde tu IDE favorito.



Logs de arranque: qué esperar

Cuando ejecutes tu aplicación, verás logs similares a estos:

```
. _ _ _ _ _  
/\ _ _ _ _ _  
( ) _ _ _ _ _  
W _ _ _ _ _  
' _ _ _ _ _
```

:: Spring Boot :: (v3.2.0)

```
2024-01-15 10:30:15.123 INFO --- [main]  
c.m.tutorial.Application : Starting Application  
2024-01-15 10:30:16.456 INFO --- [main]  
o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer  
: Tomcat started on port(s): 8080 (http)
```

Puerto por defecto: 8080 - Tu aplicación estará disponible en <http://localhost:8080>

Verificación: proyecto corriendo sin errores

1

Aplicación iniciada

Logs muestran "Started Application in X seconds"

2

Puerto 8080 activo

Tomcat escuchando en el puerto configurado

3

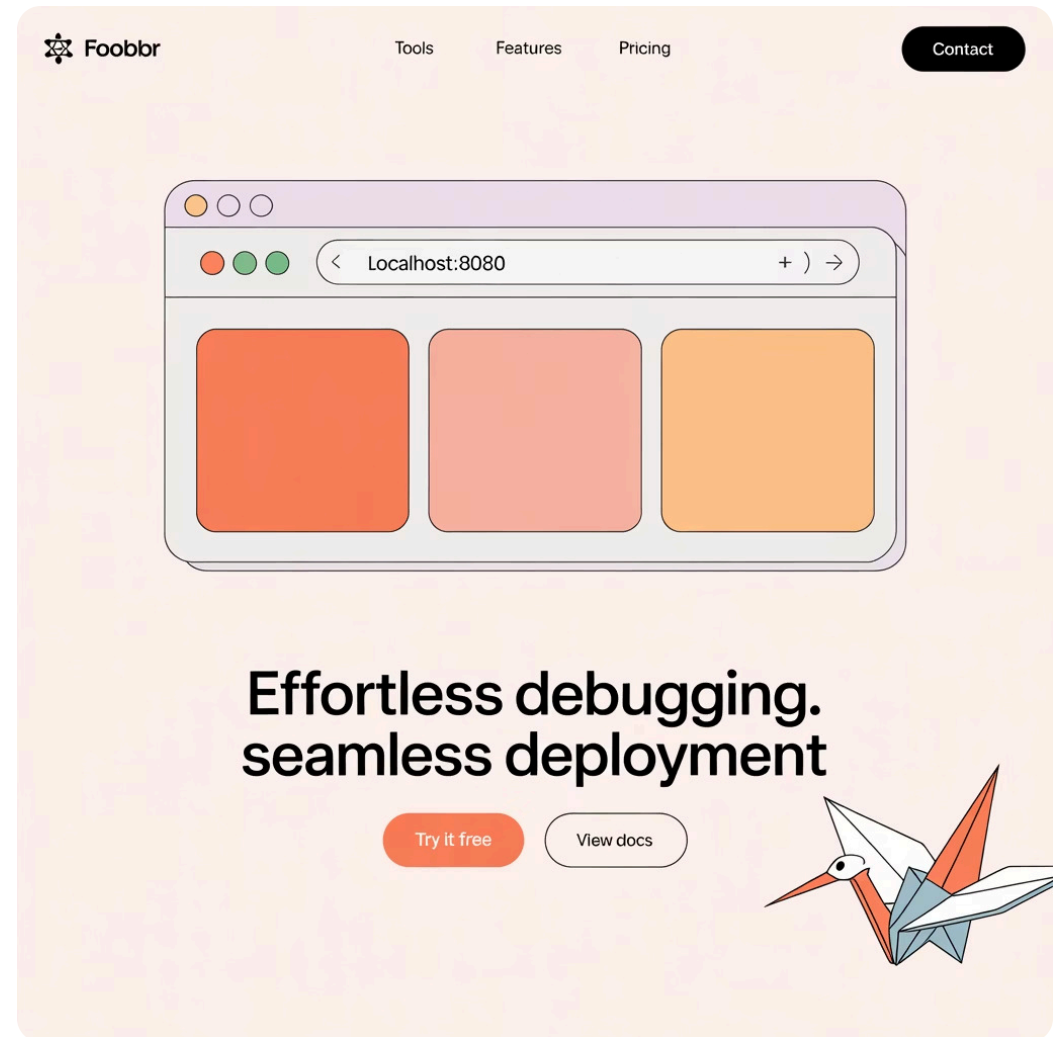
Sin errores críticos

No hay excepciones que detengan la ejecución

4

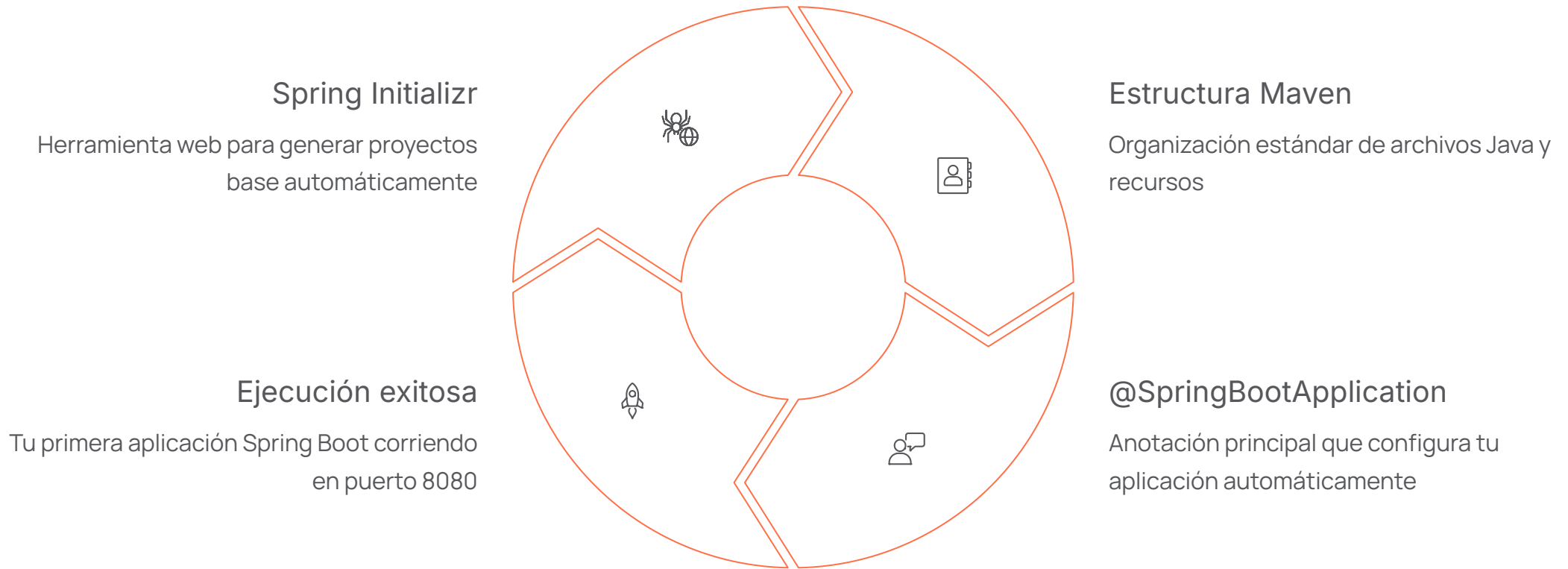
Navegador responde

http://localhost:8080 muestra página de error 404 (normal sin endpoints)

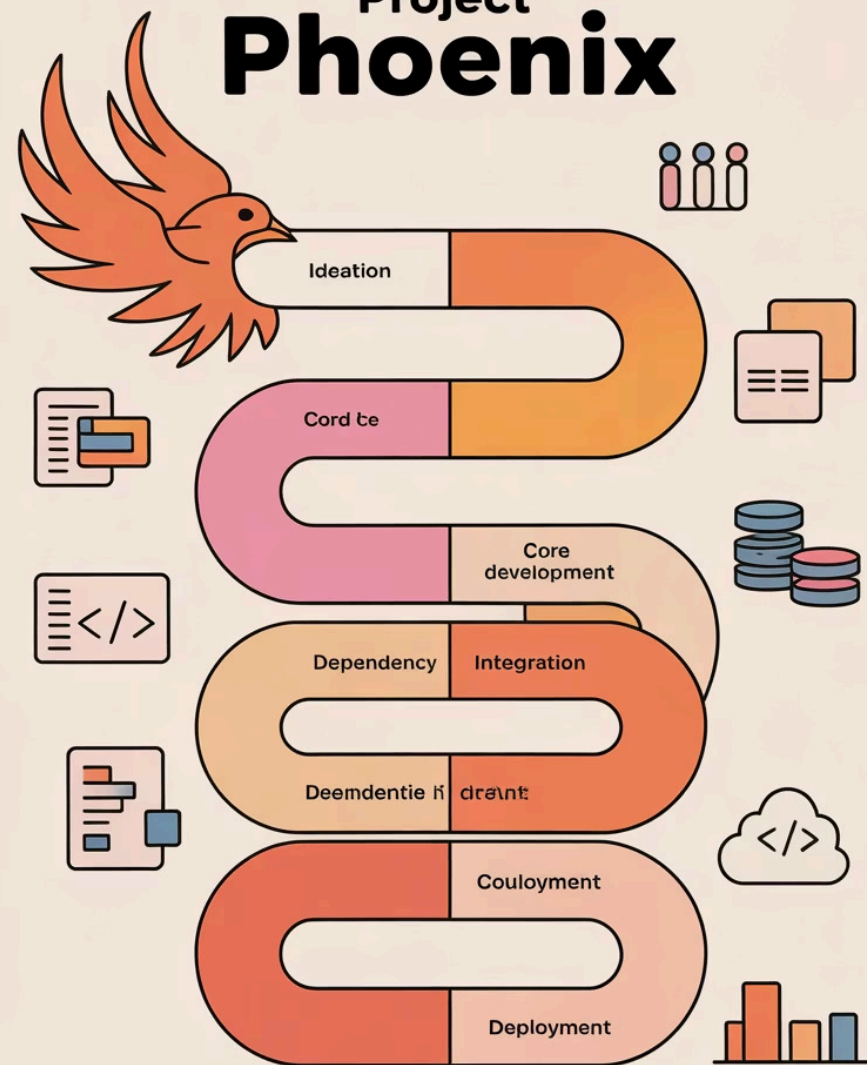


¡Perfecto! Ver un error 404 es normal - significa que tu aplicación está corriendo correctamente pero aún no tiene endpoints definidos.

Resumen de lo aprendido



Project Phoenix



Próximos pasos

En el siguiente video exploraremos conceptos fundamentales de Spring:

1

ApplicationContext

El contenedor principal de Spring que gestiona todos los componentes

2

Beans y @Component

Cómo Spring maneja las instancias de tus clases automáticamente

3

Inyección de dependencias

El patrón que hace que Spring sea tan poderoso y flexible



¡Excelente trabajo!

Has creado exitosamente tu primer proyecto Spring Boot. Este es el primer paso hacia convertirte en un desarrollador Spring Boot profesional.

Continúa practicando y nos vemos en el próximo video

 Java con Spring Boot de 0 a Pro